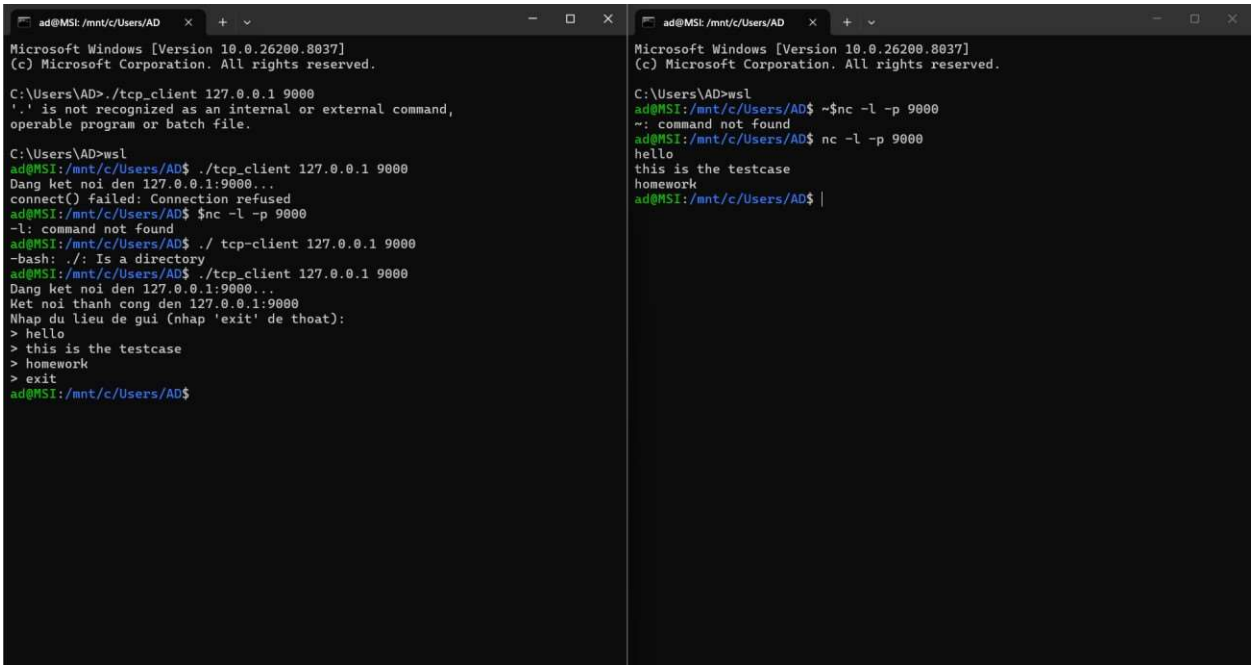
BÁO CÁO

Họ tên: Cao Hữu Phúc

MSSV: 20235398

1. Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng

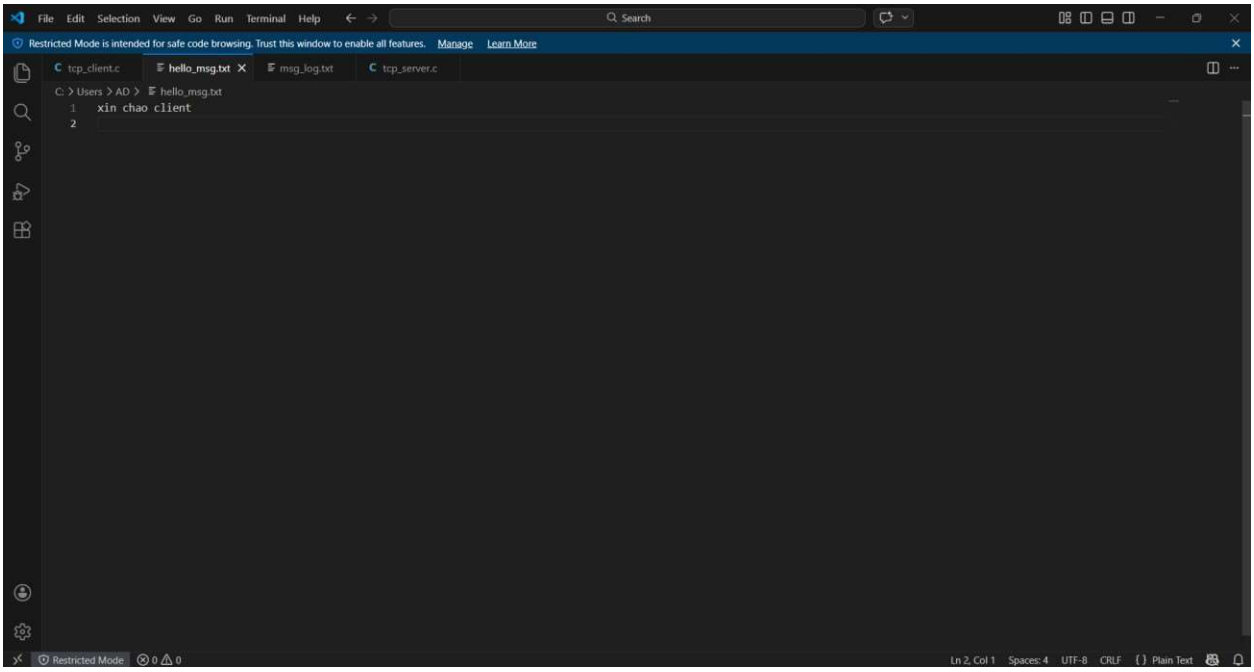
`tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>`



Kết nối và gửi dữ liệu

2. Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>



Nội dung file hello_msg.txt

```
ad@MSI: /mnt/c/Users/AD
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\AD>wsl
ad@MSI:/mnt/c/Users/AD$ ./tcp_client 0.0.0.0 9000
Dang ket noi den 0.0.0.0:9000...
connect() failed: Connection refused
ad@MSI:/mnt/c/Users/AD$ ./tcp_client 0.0.0.0 9000
Dang ket noi den 0.0.0.0:9000...
Ket noi thanh cong den 0.0.0.0:9000
Nhap du lieu de gui (nhap 'exit' de thoat):
> hello
> exit
> ëit
> exit
ad@MSI:/mnt/c/Users/AD$ ./tcp_client 0.0.0.0 9000
Dang ket noi den 0.0.0.0:9000...
Ket noi thanh cong den 0.0.0.0:9000
Nhap du lieu de gui (nhap 'exit' de thoat):
Server: xin chao client

> hello
> this should be in the log file
> one more testcase
> this is fine
> tks
> bye
> exit
ad@MSI:/mnt/c/Users/AD$
```

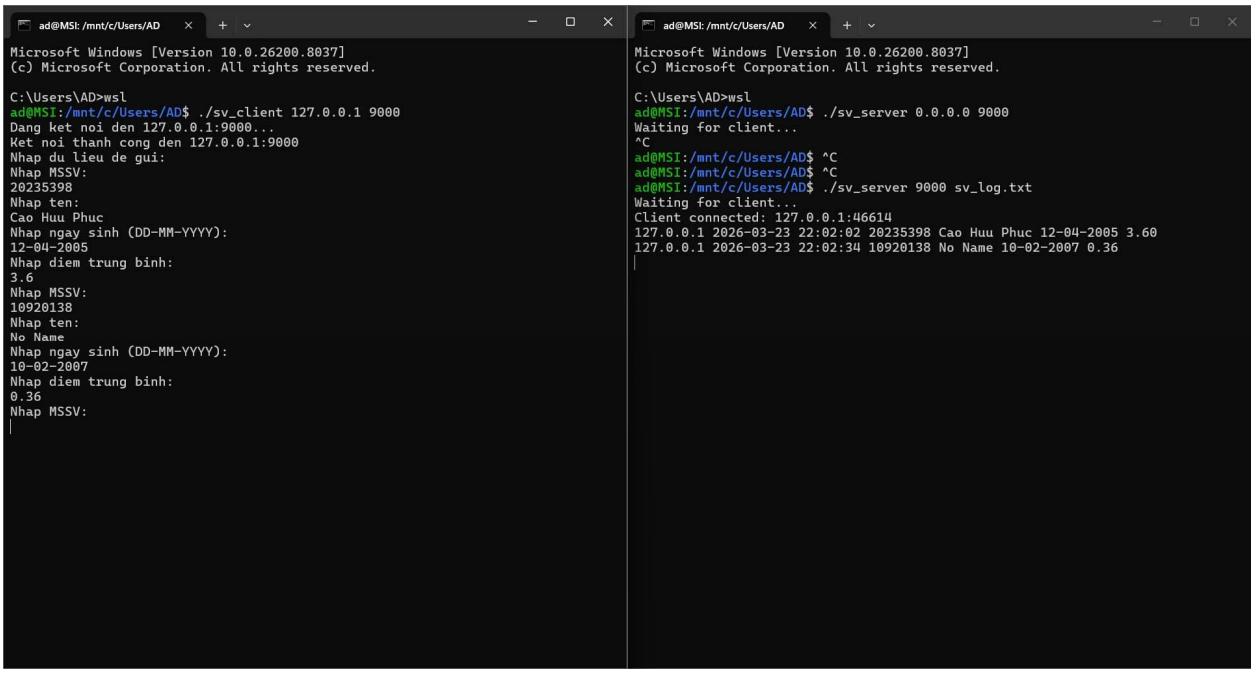
```
ad@MSI: /mnt/c/Users/AD
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\AD>wsl
ad@MSI:/mnt/c/Users/AD$ ./tcp_server 9000 hello_msg.txt msg_log.txt
Waiting for client
Client connected: 4
IP: 127.0.0.1
Port: 35378
6 bytes received: hello

7 bytes received: ♦exit

6 bytes received: ëit

Disconnected
ad@MSI:/mnt/c/Users/AD$ ./tcp_server 9000 hello_msg.txt msg_log.txt
Waiting for client
Client connected: 4
IP: 127.0.0.1
Port: 34764
6 bytes received: hello

31 bytes received: this should be in the log file

18 bytes received: one more testcase

13 bytes received: this is fine

4 bytes received: tks

4 bytes received: bye

Disconnected
ad@MSI:/mnt/c/Users/AD$
```

Giao tiếp client và server

```
C: > Users > AD > msg_log.txt
1  hello
2  this should be in the log file
3  one more testcase
4  this is fine
5  tks
6  bye
7
```

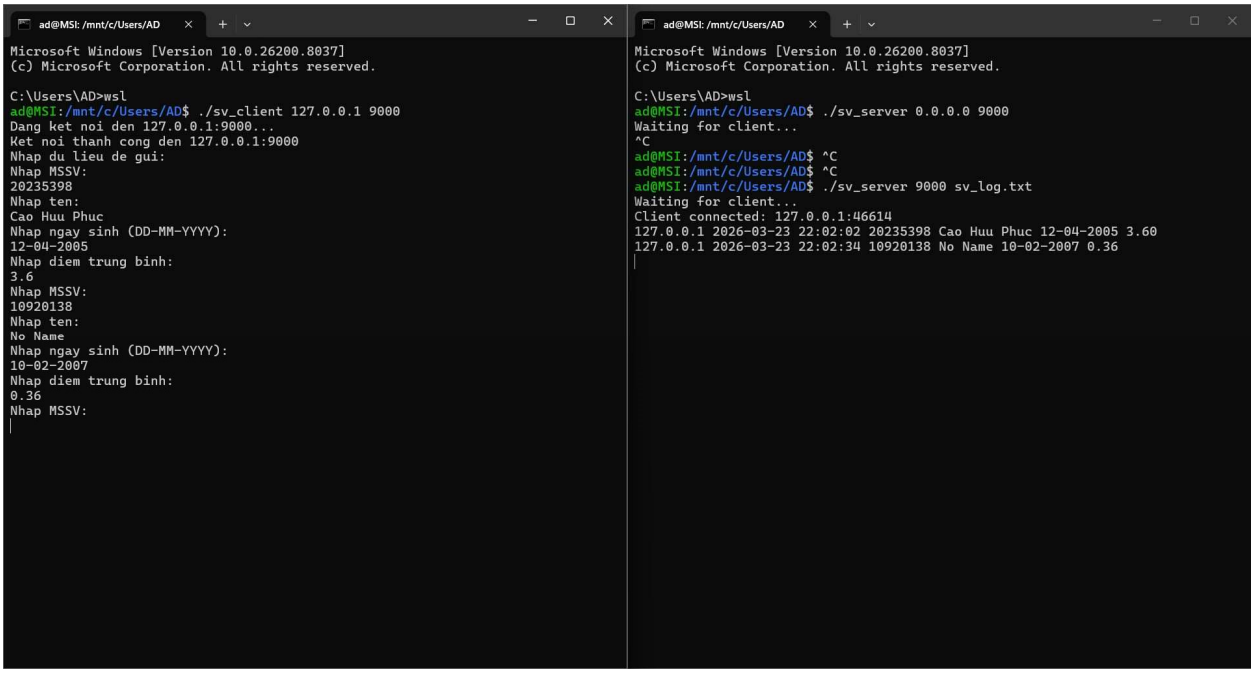
Nội dung đã nhận ghi trong file msg_log.txt

3. Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

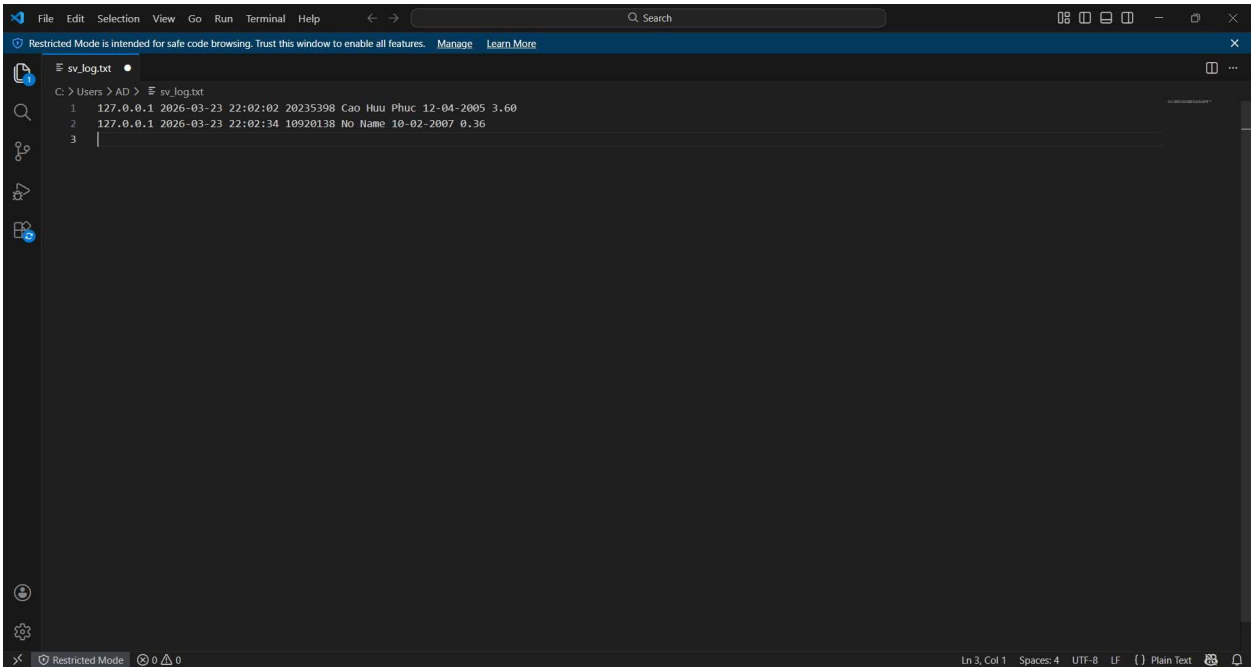


Gửi thông tin từ sv_client lên server

4. Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.



Giao tiếp giữa client và server



File sv_log ghi lại thông tin nhận được và thời gian nhận